

1-2 無窮等比級數 (題 1~7 頂尖詳解)

1. 判斷下列各無窮等比級數為收斂或發散級數？若為收斂級數，求其和。

(1) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$ (2) $1 + \frac{4}{3} + \frac{16}{9} + \frac{64}{27} + \dots$

(3) $1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{27} + \dots$ (4) $1 - \frac{3}{2} + \frac{9}{4} - \frac{27}{8} + \dots$

(5) $3\sqrt{3} - 3 + \sqrt{3} - 1 + \dots$

【學霸推導】

無窮等比級數收斂的**唯一**核心條件：公比 r 必須滿足 $-1 < r < 1$ 。若收斂，總和 $S = \frac{a}{1-r}$ 。

(1) 首項 $a = 1$ ，公比 $r = \frac{1}{4}$ 。 $|r| < 1$ (收斂)。

和 $S = \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$ 。

(2) 首項 $a = 1$ ，公比 $r = \frac{4}{3}$ 。 $|r| > 1$ (發散)。

(3) 首項 $a = 1$ ，公比 $r = -\frac{2}{3}$ 。 $|r| < 1$ (收斂)。

和 $S = \frac{1}{1 - (-2/3)} = \frac{3}{5}$ 。

(4) 首項 $a = 1$ ，公比 $r = -\frac{3}{2}$ 。 $|r| > 1$ (發散)。

(5) 首項 $a = 3\sqrt{3}$ ，公比 $r = \frac{-3}{3\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 。 $|r| < 1$ (收斂)。

和 $S = \frac{3\sqrt{3}}{1 - (-\frac{1}{\sqrt{3}})} = \frac{3\sqrt{3}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{9}{\sqrt{3} + 1}$ 。

分子分母同乘 $(\sqrt{3} - 1)$ 有理化： $S = \frac{9(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = \frac{9\sqrt{3} - 9}{2}$ 。

考場秒殺

拿到題目先別急著帶公式！第一眼先掃描「後項除以前項（公比）」，只要絕對值 ≥ 1 直接寫「發散」，連算都不用算。

最終答案： (1) $\frac{4}{3}$ (2) 發散級數 (3) $\frac{3}{5}$ (4) 發散級數 (5) $\frac{9\sqrt{3}-9}{2}$

2. 判斷下列各無窮級數收斂或發散？若收斂，試寫出極限值。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-3)^n$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{9^{n-1}}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(-5)^{n+1}}$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{10^n}$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(-2)^{n-1}}$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^{n-1}}$

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{(-2)^{n-1}}$

【學霸推導】

(1) 公比 $r = -3$ ，不滿足 $|r| < 1$ ，發散。

(2) 一般項化簡： $10 \cdot \left(\frac{10}{9}\right)^{n-1}$ ，公比 $r = \frac{10}{9} > 1$ ，發散。

(3) 數列為 $-1, 1, -1, 1, \dots$ ，級數和在 -1 與 0 間震盪，發散。

(4) 首項 ($n=1$) $a = \frac{3}{(-5)^2} = \frac{3}{25}$ ，公比 $r = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}$ 。

$$\text{和 } S = \frac{\frac{3}{25}}{1 - (-3/5)} = \frac{\frac{3}{25}}{8/5} = \frac{3}{40}。$$

(5) 首項 $a = \frac{7}{10}$ ，公比 $r = \frac{1}{10}$ 。

$$\text{和 } S = \frac{7/10}{1 - 1/10} = \frac{7/10}{9/10} = \frac{7}{9}。$$

(6) 公比 $r = \frac{3}{-2} = -1.5$ ，不滿足 $|r| < 1$ ，發散。

(7) 首項 $a = \frac{5}{3^0} = 5$ ，公比 $r = \frac{1}{3}$ 。

$$\text{和 } S = \frac{5}{1 - 1/3} = \frac{5}{2/3} = \frac{15}{2}。$$

(8) 首項 $a = \frac{3}{(-2)^0} = 3$ ，公比 $r = -\frac{1}{2}$ 。

$$\text{和 } S = \frac{3}{1 - (-1/2)} = \frac{3}{3/2} = 2。$$

⚠ 易錯盲點

在求首項 a 時，千萬不要死背「分子就是首項」。務必乖乖把 $n=1$ 代入一般式，例如 (4) 帶入後分母是 $(-5)^2 = 25$ ，這樣才不會找錯起點！

最終答案：(1) 發散 (2) 發散 (3) 發散 (4) $\frac{3}{40}$ (5) $\frac{7}{9}$ (6) 發散 (7) $\frac{15}{2}$ (8) 2

3. 下列哪些選項是正確的？

(1) $10^{10} + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - \dots = 10^{10}$

(2) $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots + (-\frac{1}{3})^{n-1} + \dots = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})}$

(3) $3 - 6 + 12 - 24 + \dots + 3(-2)^{n-1} + \dots = \frac{3}{1 - (-2)}$

(4) $1 + 0.9 + 0.09 + 0.009 + \dots + \underbrace{0.0\dots09}_{n-2} + \dots < 2$

(5) $10 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^{1000} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots + (\frac{1}{10})^n + \dots$ 收斂

【學霸推導】

(1) 錯。後半段級數 $+2 - 2 + 2 - 2 \dots$ 處於震盪發散狀態，極限不存在。既然發散，整個等式就不可能成立。

(2) 對。這是一個無窮等比級數，公比 $r = -\frac{1}{3}$ 介於 -1 與 1 之間，必定收斂。公式 $S = \frac{a}{1-r}$ 套用完全正確。

(3) 錯。雖然公式套得很像一回事，但其公比 $r = -2$ 絕對值大於 1 ，級數發散！發散級數不能代公式求和。

(4) 錯。左式 $= 1 + \frac{0.9}{1-0.1} = 1 + \frac{0.9}{0.9} = 1 + 1 = 2$ 。無窮級數的定義是「極限值」，其極限值直接等於 2 ，並非小於 2 。

(5) 對。級數分為兩半：前半部 $10 + \dots + 10^{1000}$ 是有限項相加（為一固定常數）；後半部是公比為 $\frac{1}{10}$ 的無窮等比級數（收斂）。有限常數加上一個收斂級數，整體必然也是收斂。

最終答案：(2)(5)

4. 將下列(1)~(11)的循環小數化成分數：

(1) $0.\overline{1}$

(2) $0.\overline{7}$

(3) $0.01\overline{3}$

(4) $0.0\overline{1}$

(5) $0.3\overline{5}$

(6) $0.064\overline{5}$

(7) $1.02\overline{3}$

(8) $0.24\overline{1}$

(9) $3.24\overline{1}$

(10) $0.0043\overline{7}$

(11) $0.\overline{9}$

【學霸推導】

可以利用無窮等比級數展開（如 $0.\overline{1} = \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \cdots = \frac{1/10}{1-1/10} = \frac{1}{9}$ ）。但在考場上，我們直接使用學霸速解口訣！

【學霸另解 (速解公式)】

分子：全部數字 減去 不循環的部分。

分母：循環節有幾位就寫幾個 9，小數點後不循環的有幾位就補幾個 0。

(1) $0.\overline{1} = \frac{1}{9}$

(2) $0.\overline{7} = \frac{7}{9}$

(3) $0.01\overline{3} = \frac{13 - 1}{900} = \frac{12}{900} = \frac{1}{75}$

(4) $0.0\overline{1} = \frac{1}{99}$

(5) $0.3\overline{5} = \frac{35}{99}$

(6) $0.064\overline{5} = \frac{645 - 6}{9900} = \frac{639}{9900} = \frac{71}{1100}$

(7) $1.02\overline{3} = \frac{1023 - 10}{990} = \frac{1013}{990}$

(8) $0.24\overline{1} = \frac{241}{999}$

(9) $3.24\overline{1} = 3 + \frac{241}{999} = 3\frac{241}{999}$ (或 $\frac{3238}{999}$)

(10) $0.0043\overline{7} = \frac{437 - 0}{99900} = \frac{437}{99900}$

(11) $0.\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$ (極限的概念，0.999... 無限逼近即為 1)

最終答案：(1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{7}{9}$ (3) $\frac{1}{75}$ (4) $\frac{1}{99}$ (5) $\frac{35}{99}$ (6) $\frac{71}{1100}$ (7) $\frac{1013}{990}$ (8) $\frac{241}{999}$ (9) $3\frac{241}{999}$ (10) $\frac{437}{99900}$ (11) 1

5. 試求下列級數總和：

(1) $\sum_{k=1}^{10} (2k + 3)$

(2) $\sum_{k=1}^{20} (3k - 4)$

(3) $\sum_{k=1}^{10} (2k^2 + 3)$

(4) $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + 10 \times 11$

(5) $1 \times 3 + 2 \times 4 + \cdots + 20 \times 22$

【學霸推導】

核心公式： $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ ， $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。

$$(1) 2 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 3 = 2 \times \frac{10 \times 11}{2} + (3 \times 10) = 110 + 30 = 140。$$

$$(2) 3 \sum_{k=1}^{20} k - \sum_{k=1}^{20} 4 = 3 \times \frac{20 \times 21}{2} - (4 \times 20) = 630 - 80 = 550。$$

$$(3) 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} 3 = 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 30 = 2(385) + 30 = 770 + 30 = 800。$$

$$(4) \text{一般項為 } k(k+1) = k^2 + k。 \text{求和 } \sum_{k=1}^{10} (k^2 + k) = \sum k^2 + \sum k = 385 + 55 = 440。$$

$$(5) \text{一般項為 } k(k+2) = k^2 + 2k。 \text{求和 } \sum_{k=1}^{20} (k^2 + 2k) = \sum_{k=1}^{20} k^2 + 2 \sum_{k=1}^{20} k \\ = \frac{20 \times 21 \times 41}{6} + 2 \times \frac{20 \times 21}{2} = 2870 + 420 = 3290。$$

💡 考場秒殺

針對第 (4) 題這類相鄰兩數乘積的總和，學霸會背這個超強降維公式：

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\text{直接代入 } n = 10 \implies \frac{10 \times 11 \times 12}{3} = 440。 \text{5 秒出答案！}$$

最終答案： (1) 140 (2) 550 (3) 800 (4) 440 (5) 3290

6. 試回答下列兩小題：

$$(1) \text{ 設 } S_n = \sum_{k=1}^n ((0.7)^k + (0.9)^k)， \text{ 試用 } n \text{ 來表示 } S_n。$$

(2) 試求 $\sum_{n=1}^{\infty} ((0.7)^n + (0.9)^n)$ 的值。

【學霸推導】

(1) 拆分成兩個等比級數求有限項和，套用公式 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ ：

$$S_n = \frac{0.7(1-0.7^n)}{1-0.7} + \frac{0.9(1-0.9^n)}{1-0.9}$$

整理分母：

$$S_n = \frac{0.7}{0.3}(1-0.7^n) + \frac{0.9}{0.1}(1-0.9^n) = \frac{7}{3}(1-0.7^n) + 9(1-0.9^n)。$$

(2) 要求無窮級數，即讓 $n \rightarrow \infty$ 。因為 0.7 與 0.9 皆小於 1，其 n 次方皆逼近於 0。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{7}{3}(1-0) + 9(1-0) = \frac{7}{3} + 9 = \frac{7}{3} + \frac{27}{3} = \frac{34}{3}。$$

最終答案： (1) $\frac{7}{3}(1-(0.7)^n) + 9(1-(0.9)^n)$ (2) $\frac{34}{3}$

7. 試求無窮級數 $\frac{5}{6} + \frac{13}{6^2} + \frac{35}{6^3} + \cdots + \frac{3^n + 2^n}{6^n} + \cdots$ 的和。

【學霸推導】

觀察題目已經極度仁慈地給出了一般項： $\frac{3^n + 2^n}{6^n}$ 。

利用分數拆解的特性，將其拆分成兩個標準的指數型項：

$$\frac{3^n + 2^n}{6^n} = \frac{3^n}{6^n} + \frac{2^n}{6^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

這就變成兩個極度簡單的無窮等比級數相加：

第一部分：首項 $\frac{1}{2}$ ，公比 $\frac{1}{2}$ ，和為 $\frac{1/2}{1-1/2} = 1$

第二部分：首項 $\frac{1}{3}$ ，公比 $\frac{1}{3}$ ，和為 $\frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$

兩者相加： $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。

最終答案： $\frac{3}{2}$

1-2 無窮等比級數 (題 8~22 頂尖詳解)

8. 試求無窮級數 $\frac{-1}{5} + \frac{13}{5^2} + \frac{-19}{5^3} + \cdots + \frac{2^n + (-3)^n}{5^n} + \cdots$ 的和。

【學霸推導】

觀察一般項，將分子分母拆分，即可將級數化為兩個標準無窮等比級數的和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-3)^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-3}{5}\right)^n$$

第一部分 (公比 $r = 2/5$) :

$$\text{和 } S_1 = \frac{2/5}{1 - 2/5} = \frac{2/5}{3/5} = \frac{2}{3}$$

第二部分 (公比 $r = -3/5$) :

$$\text{和 } S_2 = \frac{-3/5}{1 - (-3/5)} = \frac{-3/5}{8/5} = \frac{-3}{8}$$

$$\text{總和 } S = \frac{2}{3} + \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{16 - 9}{24} = \frac{7}{24}。$$

$$\text{最終答案： } \frac{7}{24}$$

9. 設 a 、 b 均為實數，若

$$\frac{a}{2} + \frac{b}{2^2} + \frac{a}{2^3} + \frac{b}{2^4} + \cdots + \frac{a}{2^{2n-1}} + \frac{b}{2^{2n}} + \cdots = 3, \text{ 則 } 2a + b =$$

?

【學霸推導】

此級數為「奇數項與偶數項」交替出現的類型，我們直接將其拆分為兩組獨立的等比級數。

奇數項級數（分子為 a ）： $\frac{a}{2} + \frac{a}{8} + \frac{a}{32} + \dots$

首項為 $\frac{a}{2}$ ，公比為 $\frac{1}{4}$ ，其和為 $\frac{a/2}{1 - 1/4} = \frac{2a}{3}$ 。

偶數項級數（分子為 b ）： $\frac{b}{4} + \frac{b}{16} + \frac{b}{64} + \dots$

首項為 $\frac{b}{4}$ ，公比為 $\frac{1}{4}$ ，其和為 $\frac{b/4}{1 - 1/4} = \frac{b}{3}$ 。

兩組和相加等於 3：

$$\frac{2a}{3} + \frac{b}{3} = 3 \implies \frac{2a + b}{3} = 3 \implies 2a + b = 9。$$

最終答案： 9

10. 已知 $AB = 3$ ，今以 AB 的 $1/3$ 為邊長，作一正方形 S_1 ，再以剩下線段的 $1/3$ 為邊長作一正方形 S_2 ，... 如此繼續下去，得到一序列的正方形 $S_1, S_2, S_3, \dots$ ，則這些正方形面積總和為？

【學霸推導】

每次截取剩下的長度作為下一次的母線，找出相鄰正方形的邊長縮放比例（公比）。

第一步： S_1 邊長 $= 3 \times \frac{1}{3} = 1$ 。截去後剩下長度 $= 3 - 1 = 2$ 。

第二步： S_2 邊長 $= 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ 。

由邊長數列 $1, \frac{2}{3} \dots$ 可知，相鄰正方形邊長的公比 $r_{side} = \frac{2}{3}$ 。

因為求的是「面積」總和，面積比為邊長比的平方：

$$\text{面積公比 } r = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}。$$

S_1 的面積 $a_1 = 1^2 = 1$ 。

$$\text{總面積和} = \frac{1}{1 - 4/9} = \frac{1}{5/9} = \frac{9}{5}。$$

幾何常識

處理幾何圖形的無窮等比題型，只要找到一維長度的縮小比例 r ，二維面積的比例就是 r^2 ，千萬別傻傻的一個一個面積算出來才找公比！

最終答案： $\frac{9}{5}$

11. 設 $\triangle A_1B_1C_1$ 是邊長為 2 的正三角形，連接各邊中點形成正三角形 $\triangle A_2B_2C_2$ ，如此繼續下去... 求這些正三角形面積的和。

【學霸推導】

這是最經典的「中點三角形」碎形問題。

$$\text{首項 } \triangle A_1B_1C_1 \text{ 的面積} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2)^2 = \sqrt{3}。$$

連接三邊中點所形成的小正三角形，其邊長為原來的一半，故面積為原來的

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}。$$

因此，面積數列成等比，公比 $r = \frac{1}{4}$ 。

$$\text{總面積和 } S = \frac{\sqrt{3}}{1 - 1/4} = \frac{\sqrt{3}}{3/4} = \frac{4\sqrt{3}}{3}。$$

最終答案：
$$\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

12. 如下圖， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $A_1, A_2, A_3 \dots$ 均表正方形。若正方形 A_1 之邊長為 2，求 $A_1, A_2, A_3 \dots$ 無數多個正方形的面積總和。

【學霸推導】

設最大的正方形 A_1 邊長為 $s_1 = 2$ 。相鄰較小正方形 A_2 邊長為 s_2 。

根據圖形，正方形底邊貼於 AC 線上，左上頂點落於 AB 線（斜率 $m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ）上。

利用幾何關係觀察：正方形 A_2 在 A_1 左側，頂點的水平距離（ X 軸）與高度（ Y 軸）必須滿足斜線方程式 $y = \sqrt{3}x$ 。

經過推導，兩相鄰正方形邊長的關係為：

$$s_2(1 + \sqrt{3}) = s_1 \implies \frac{s_2}{s_1} = \frac{1}{\sqrt{3} + 1}。$$

$$\text{將比例有理化：長度公比 } r_{side} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}。$$

因為是求面積總和，面積公比為長度比的平方：

$$r = (r_{side})^2 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

首項 A_1 面積 $= 2^2 = 4$ 。

$$\text{無窮等比總和} = \frac{4}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}。$$

最終答案：
$$\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

13. 已知一正方形 S_1 的邊長為 4，以其各邊中點為頂點連成的四邊形 S_2 也是正方形... 設 a_n, b_n 分別為正方形 S_n 的周長及面積，選出正確的選項：

(1) $\langle a_n \rangle$ 是等比數列，公比為 $1/2$

(2) $\langle b_n \rangle$ 是等比數列，公比為 $1/2$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(4) $a_1 + a_2 + \cdots = 32$

(5) $b_1 + b_2 + \cdots = 64$

【學霸推導】

首先確認首項與縮放公比。 S_1 邊長 $= 4$ 。

取中點連線後， S_2 邊長為 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。長度縮放比例為

$$\frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}。$$

周長 a_n ：首項 $a_1 = 4 \times 4 = 16$ ，公比為 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

面積 b_n ：首項 $b_1 = 4^2 = 16$ ，公比為 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。

逐一檢驗選項：

(1) 錯。 $\langle a_n \rangle$ 公比應為 $1/\sqrt{2}$ 。

(2) 對。〈 b_n 〉面積公比確實為 $1/2$ 。

(3) 對。公比 $1/\sqrt{2} < 1$ ，故極限為 0。

(4) 錯。周長總和 =

$$\frac{16}{1 - 1/\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = 16\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1) = 32 + 16\sqrt{2}。$$

(5) 錯。面積總和 = $\frac{16}{1 - 1/2} = 32$ ，非 64。

最終答案： (2)(3)

14. 無窮等比級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ 之和為 $\frac{-2x}{x+2}$ ，求 x 值？

【學霸推導】

左側為標準無窮等比級數，首項 $a = 1$ ，公比為 x 。要使其收斂，必有 $|x| < 1$ 。

代入求和公式：
$$\frac{1}{1-x} = \frac{-2x}{x+2}$$

交叉相乘解方程式：

$$x + 2 = -2x(1 - x)$$

$$x + 2 = -2x + 2x^2$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

因式分解得： $(2x + 1)(x - 2) = 0 \implies x = -\frac{1}{2} \text{ 或 } x = 2。$

收斂條件檢驗：因為 $|x| < 1$ 級數才收斂有意義，故 $x = 2$ 不合。

⚠ 易錯盲點

解完方程式千萬別開心地把兩個根都寫上去！「無窮等比級數求和」的背後預設了公比絕對值小於 1，考場上一定要記得把超過範圍的根刪掉。

最終答案： $-\frac{1}{2}$

15. 已知無窮等比級數的和為 16，且前三項的和為 18，求此無窮等比級數偶數項的和。

【學霸推導】

$$\text{已知 } S = \frac{a}{1-r} = 16 \dots \textcircled{1}$$

$$\text{前三項和 } S_3 = \frac{a(1-r^3)}{1-r} = 18 \dots \textcircled{2}$$

將 ② 式除以 ① 式，消去 a 與分母：

$$\begin{aligned} 1-r^3 &= \frac{18}{16} = \frac{9}{8} \\ r^3 &= 1 - \frac{9}{8} = -\frac{1}{8} \implies r = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

代回 ① 式求首項 a ：

$$\frac{a}{1-(-1/2)} = 16 \implies a = 16 \times \frac{3}{2} = 24。$$

求「偶數項」的和，即 $a_2 + a_4 + a_6 + \dots$

這個新級數的首項是 $a_2 = a \cdot r = 24 \times (-\frac{1}{2}) = -12。$

新級數的公比是 $r^2 = \frac{1}{4}$ 。

$$\text{偶數項總和} = \frac{-12}{1 - 1/4} = \frac{-12}{3/4} = -16。$$

最終答案： -16

16. 設無窮等比級數 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$ 的和為 S ，其前 n 項之和為 S_n 。若滿足 $|S - S_n| < \frac{1}{100}$ ，則 n 至少為多少？

【學霸推導】

先算出理論總和 S 與前 n 項和 S_n 的代數式。

首項 $a = 1$ ，公比 $r = 1/2$ 。

$$S = \frac{1}{1 - 1/2} = 2。$$

$$S_n = \frac{1(1 - (1/2)^n)}{1 - 1/2} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right) = 2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}。$$

兩者之差的絕對值即為「誤差項」：

$$|S - S_n| = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}。$$

$$\text{依題意：} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} < \frac{1}{100} \implies 2^{n-1} > 100。$$

因為 $2^6 = 64$ ， $2^7 = 128$ ，所以指數 $n - 1$ 至少要是 7。

$$n - 1 \geq 7 \implies n \geq 8。$$

最終答案： 8

17. 平面上動點 P ，自原點出發沿 x 軸正向前進 1 單位，其次沿 y 軸正向前進 $2/3$ 單位，再沿 x 軸負向前進 $(2/3)^2$ 單位... 以此方式每次移動距離為前一次的 $2/3$ 倍。求無窮時 P 點的坐標為何？

【學霸推導】

將 X 軸與 Y 軸的移動分開獨立計算，這是標準的二維震盪等比級數。

X 軸座標變化：正向、負向、正向...

$$x = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 - \dots$$

首項為 1，公比為 $-\left(\frac{2}{3}\right)^2 = -\frac{4}{9}$ 。

$$x = \frac{1}{1 - (-4/9)} = \frac{1}{13/9} = \frac{9}{13}。$$

Y 軸座標變化：正向、負向、正向...

$$y = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^5 - \dots$$

首項為 $\frac{2}{3}$ ，公比同樣為 $-\frac{4}{9}$ 。

$$y = \frac{2/3}{1 - (-4/9)} = \frac{2/3}{13/9} = \frac{6}{13}。$$

故 P 點最終收斂座標為 $\left(\frac{9}{13}, \frac{6}{13}\right)$ 。

最終答案： $\left(\frac{9}{13}, \frac{6}{13}\right)$

18. 已知一無窮等比數列的任一項恰等於該項之後各項和的 3 倍，即 $a_k = 3(a_{k+1} + a_{k+2} + \dots)$ ，且其首兩項的和為 $\frac{25}{4}$ ，求此數列的首項與公比。

【學霸推導】

將後半段「該項之後各項和」寫成等比公式：

$$a_k = 3 \times \frac{a_{k+1}}{1-r}$$

因為 $a_{k+1} = a_k \cdot r$ ，代入得：

$$a_k = \frac{3 \cdot a_k \cdot r}{1-r}$$

兩邊同除以 a_k (假設非零)：

$$1 = \frac{3r}{1-r} \implies 1-r = 3r \implies 4r = 1 \implies r = \frac{1}{4}。$$

再利用「首兩項的和為 $25/4$ 」的條件解首項：

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &= a_1(1+r) = \frac{25}{4} \\ a_1 \left(1 + \frac{1}{4}\right) &= a_1 \left(\frac{5}{4}\right) = \frac{25}{4} \implies a_1 = 5。 \end{aligned}$$

最終答案：首項 **5**，公比 $\frac{1}{4}$

19. 設 $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，循環小數 $0.\overline{a} + 0.1\overline{b} = 0.2\overline{c}$ ，且 a, b, c 三數成等差，求對 $(a, b, c) = ?$

【學霸推導】

先將循環小數化為分數方程式：

$$0.\overline{a} = \frac{a}{9}$$

$$0.1\overline{b} = \frac{10+b-1}{90} = \frac{9+b}{90}$$

$$0.2\overline{c} = \frac{20+c-2}{90} = \frac{18+c}{90}$$

代入等式並同乘 90 展開：

$$10a + (9 + b) = 18 + c \implies 10a + b - c = 9。$$

又因 a, b, c 成等差，故 $2b = a + c \implies c = 2b - a。$

將 c 代入上述方程式：

$$10a + b - (2b - a) = 9$$

$$11a - b = 9 \implies b = 11a - 9。$$

因為變數僅能是 1 到 9 的個位數字：

若 $a = 1$ ，則 $b = 11(1) - 9 = 2$ 。對應的 $c = 2(2) - 1 = 3$ 。皆符合範圍！

若 $a = 2$ ，則 $b = 13$ (爆掉，不合)。

故得解 $(a, b, c) = (1, 2, 3)。$

最終答案： (1, 2, 3)

20. 設矩陣 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ ，且數列 $\langle a_n \rangle$ 與 $\langle b_n \rangle$ 滿足

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}, n = 1, 2, 3, \dots, \text{且 } a_1 = 3, b_1 = -1。試做：$$

(1) A^n

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$

【學霸推導】

(1) 對角矩陣的 n 次方，直接把對角線元素各自 n 次方：

$$A^n = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{3}\right)^n \end{bmatrix}。$$

由遞迴關係可知 $\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix} = A^{n-1} \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}$ 。

故 $a_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ， $b_n = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 。

(2) 當 $n \rightarrow \infty$ 時，因為底數絕對值皆小於 1，兩數列皆趨近於 0：

極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 0 + 0 = 0$ 。

(3) 拆分成兩個獨立的無窮等比級數求和：

$$\sum a_n = \frac{3}{1 - 1/2} = 6$$

$$\sum b_n = \frac{-1}{1 - (-1/3)} = \frac{-1}{4/3} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{總和} = 6 - \frac{3}{4} = \frac{24}{4} - \frac{3}{4} = \frac{21}{4}。$$

最終答案： **(1)** $\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{3}\right)^n \end{bmatrix}$ **(2) 0** **(3)** $\frac{21}{4}$

21. 甲、乙兩人輪流同時投擲兩粒公正骰子，約定如下：擲出兩粒骰子的點數不同，則改由另一人投擲，直到擲出相同點數時停止。今由甲先投擲，則甲先擲出相同點數的機率為何？

【學霸推導】

單次擲出兩粒骰子：

$$\text{「相同點數」的機率 } P(\text{同}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}。$$

$$\text{「不同點數」的機率 } P(\text{異}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}。$$

甲要獲勝，必須在第 1 次、或第 3 次、或第 5 次... 擲出相同點數。

$$P(\text{甲勝}) = P(\text{第1次中}) + P(\text{前2次異，第3次中}) + \dots$$

$$= \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) + \dots$$

這是一個無窮等比級數，首項 $a = \frac{1}{6}$ ，公比 $r = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$ 。

$$\text{求和 } S = \frac{1/6}{1 - 25/36} = \frac{1/6}{11/36} = \frac{6}{11}。$$

最終答案：
$$\frac{6}{11}$$

22. 有一無窮等比級數，其首項與第二項之和為 4，又此級數中之任一項必等於該項以後各項和之 2 倍。求此級數之首項及公比。

【學霸推導】

先處理後半段條件：「任一項等於該項以後各項和之 2 倍」。

$$a_n = 2 \times (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots)$$

套用等比求和公式：

$$a_n = 2 \times \frac{a_{n+1}}{1-r}$$

$$a_n = \frac{2 \cdot a_n \cdot r}{1-r}$$

消去 a_n 得到方程式：

$$1 = \frac{2r}{1-r} \implies 1-r = 2r \implies 3r = 1 \implies r = \frac{1}{3}。$$

代入第一個條件「首兩項之和為 4」：

$$a_1 + a_2 = 4$$

$$a_1(1+r) = 4$$

$$a_1 \left(1 + \frac{1}{3}\right) = a_1 \left(\frac{4}{3}\right) = 4 \implies a_1 = 3。$$

最終答案：首項 **3**，公比 $\frac{1}{3}$